Populatie, steekproef en representativiteit

Waarom de manier van kiezen zwaarder weegt dan het aantal.

1 De drie woorden

De hele groep waarover je iets wil weten, heet de populatie. Het deel van de populatie dat je echt onderzoekt, heet de steekproef. De variabele is het kenmerk dat je meet, bijvoorbeeld de lengte, het aantal uren slaap of het merk van de fiets.

Onderzoek	Populatie	Steekproef	Variabele
lengte van vijftienjarigen	alle vijftienjarigen in België	wie je echt opmeet	de lengte
slaap van studenten	alle studenten	de bevraagde studenten	uren slaap
gewicht van zakken van 500 g	alle zakken	tien zakken per uur	het gewicht

Drie onderzoeken, dezelfde drie begrippen.

Je werkt met een steekproef omdat de hele populatie meten vaak onmogelijk of te duur is. Het is een afweging: minder werk, maar wel onzekerheid over het besluit. **Een school van 800 leerlingen die er 80 bevraagt, heeft een steekproef van 10 procent van de populatie.**

De notatie houdt steekproef en populatie uit elkaar. **Het steekproefgemiddelde krijgt een streepje boven de x, het populatiegemiddelde de Griekse letter mu. De standaardafwijking van een populatie noteer je met de Griekse letter sigma, die van een steekproef met een gewone s.** Je spreekt dan van de populatiestandaardafwijking en de steekproefstandaardafwijking. Zo zie je aan de notatie meteen waar een getal vandaan komt.

2 Aselect, vertekend, representatief

Een steekproef waarin elk lid van de populatie evenveel kans heeft om gekozen te worden, heet aselect. Aselect betekent dat het toeval kiest, niet jij. **Namen uit een hoed trekken is zo'n manier**; in de praktijk gebruikt men een toevalsgenerator.

Een steekproef waarin bepaalde leden van de populatie bevoordeeld worden, heet vertekend. Wordt je besluit over de populatie scheefgetrokken door je manier van kiezen, dan heet dat met één woord **vertekening**, soms ook bias genoemd; de oorzaak zit dan in de opzet van het onderzoek, niet in het rekenwerk.

Een representatieve steekproef lijkt in haar samenstelling op de populatie: dezelfde verhoudingen in leeftijd, geslacht of woonplaats. **Daarom kiest men bij een peiling bewust mensen uit elke provincie en elke leeftijdsgroep: om de verhoudingen van de populatie na te bootsen. Aselect trekken is geen vervanging van representativiteit**, het is juist de manier om ze waarschijnlijk te maken.

> **Een grotere steekproef is niet vanzelf representatief.** Grootte helpt tegen toeval, maar niet tegen vertekening: honderdduizend mensen op één festival zeggen nog altijd niets over het hele land. **Een vertekende steekproef kan je dan ook niet rechtzetten door er meer mensen bij te nemen op dezelfde manier**; je moet de manier van kiezen aanpassen. Omgekeerd geldt wel: **is een steekproef aselect, dan maakt een grotere steekproef het besluit betrouwbaarder.**

Ook een aselecte steekproef kan door puur toeval scheef uitvallen. De kans erop wordt kleiner naarmate de steekproef groter is, en dat is iets anders dan een vertekening. **Eén persoon volstaat nooit**, ook niet als die heel gemiddeld lijkt: je weet vooraf niet wie gemiddeld is, en één meting zegt niets over de spreiding.

3 Waar het misloopt

Manier van bevragen	Wie ontbreekt of te zwaar weegt
alleen leden van de sportclub over sporten	wie niet sport; de uitkomst ligt te hoog
een vrijwillige enquête online	alleen wie zich betrokken voelt, vult ze in
bellen tussen 9 en 17 uur op een werkdag	wie overdag werkt
alleen klanten die iets kochten	de mening van wie niets kocht
ouders bevragen op het oudercontact	de ouders die niet komen
de baas voert zelf de tevredenheidsgesprekken	mensen antwoorden minder eerlijk
een vragenlijst per post met 8 procent respons	wie terugstuurt, kan systematisch anders zijn

Telkens is het de manier van kiezen die het besluit kleurt.

Een fabrikant die elke honderdste doos van de band test, neemt een systematische steekproef. Dat werkt goed, zolang er geen patroon in de productie zit dat met dat ritme meeloopt.

Meet een onderzoeker de leeftijd van bezoekers op een rockfestival en besluit hij dat de gemiddelde Belg 24 jaar is, dan veralgemeent hij een bijzondere groep naar iedereen. Zijn steekproef is prima voor dat festival, maar niet voor het land. **En hoe je de vraag stelt, kan het antwoord beïnvloeden**: een sturende vraag levert sturende antwoorden op.

4 Wat je ermee mag besluiten

Een besluit uit een vertekende steekproef mag je niet op de hele populatie toepassen. Dan schuift de fout mee naar je conclusie; je kan hoogstens iets zeggen over de groep die oververtegenwoordigd was. **Voorspelt een peiling een uitslag die er ver naast zit, dan ligt het meestal aan een niet-representatieve steekproef**, niet aan de rekenkunde erna.

Een steekproef van 1000 mensen kan wel degelijk betrouwbare uitspraken geven over miljoenen mensen, als ze aselect en representatief is. Dat is precies waarom peilingen met zo'n klein aantal toch werken. **Onderzoekers vermelden hoe groot hun steekproef was omdat het iets zegt over de betrouwbaarheid**, samen met de manier van kiezen.

Lees je dat uit een bevraging van 40 mensen blijkt dat 60 procent van de Belgen iets vindt, dan is je eerste vraag: hoe werden die 40 mensen gekozen. Dat weegt zwaarder dan het aantal.

Statistiek geeft geen zekerheid over de populatie. Ze geeft een onderbouwde schatting met een zekere betrouwbaarheid. Zekerheid krijg je alleen door iedereen te meten.

Onthoud dit

- Populatie is het geheel, steekproef is wat je meet, variabele is wat je opschrijft.
- Aselect: het toeval kiest. Vertekend: bepaalde leden worden bevoordeeld.
- Groter helpt tegen toeval, niet tegen vertekening.
- Vraag altijd eerst hóé de steekproef gekozen werd.
- Statistiek geeft een schatting, geen zekerheid.